

实时视线追踪技术与实现

开题汇报

目录

contents

1
背景与应用动机

2
问题定义与研究
目标

3
核心技术路线

4
计划实验与评估
指标

5
具体进度安排

6
提问环节

1 背景与应用动机

1-定义

视线追踪技术是指通过分析人眼的运动状态来估计其注视方向或注视点位置，是人机交互、智能驾驶、虚拟现实和行为分析等领域的重要基础技术。

2-技术对比

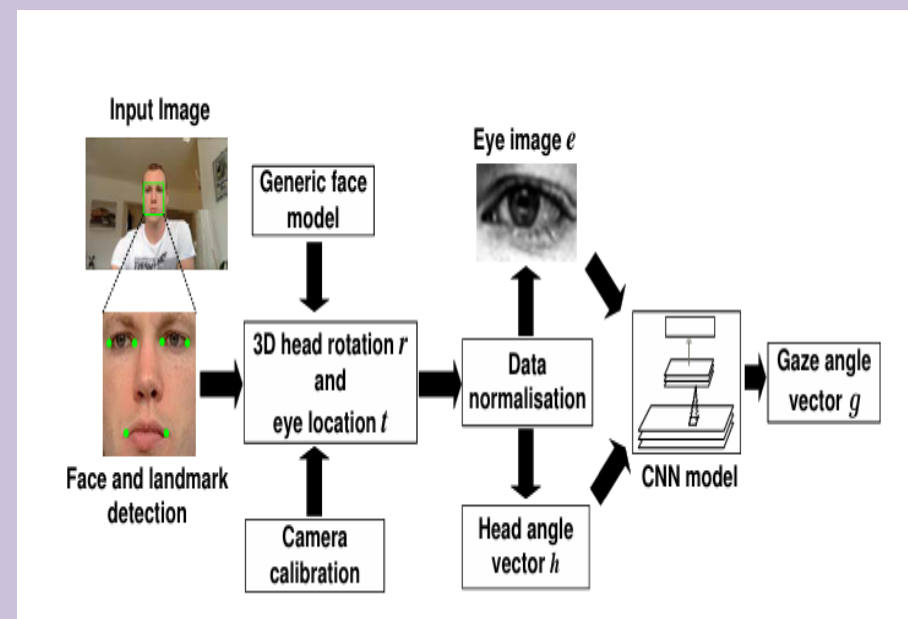
传统眼动追踪系统	
特点	依赖红外摄像头和专用光源，通过检测瞳孔中心和角膜反射点实现追踪
优点	精度在特定条件下非常高
缺点	系统成本高、部署复杂，难以在普通计算设备上普及应用

VS

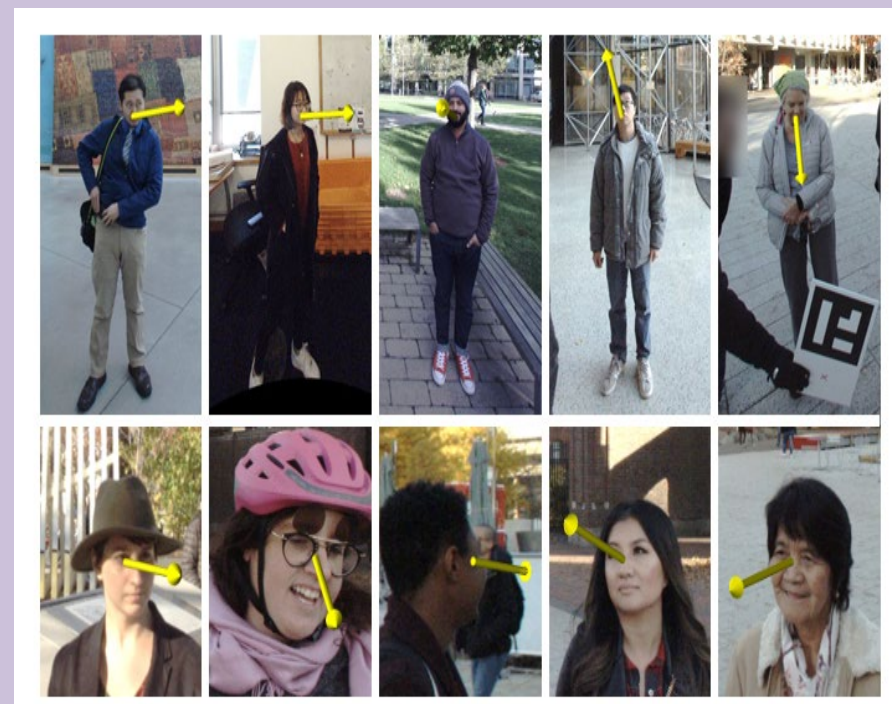
基于普通RGB摄像头的非接触式视线追踪	
基于几何和图像处理估计视线方向	实现简单、实时性好，但对个体差异、头部姿态变化和环境光照高度敏感，泛化能力有限
端到端深度学习方法预测二维视线	具有较强的表达能力，但往往依赖大规模数据训练，且模型在跨设备、跨用户条件下性能下降明显
深度学习的外观建模能力+几何约束	一定程度上兼顾精度与泛化能力

1 背景与应用动机

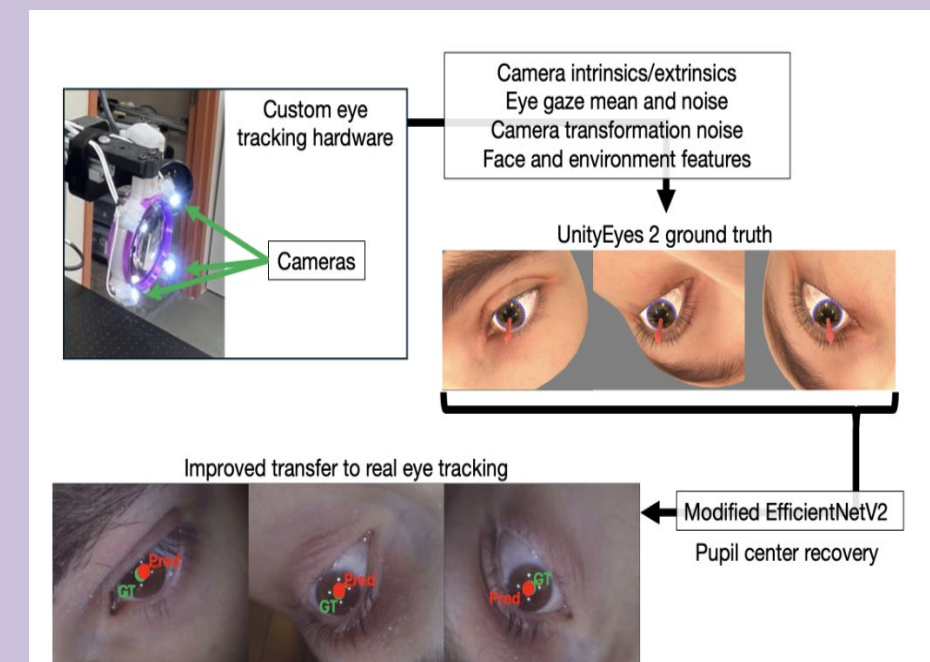
3-数据集



MPIIGaze
基于外貌的野外凝视估计



Gaze360
野外物理无限制的凝视估计



UnityEyes
快速合成大量可变
眼区3D图像

2 问题定义与研究目标



任意的Windows笔记本电脑

+



普通前置摄像头

+



日常使用距离

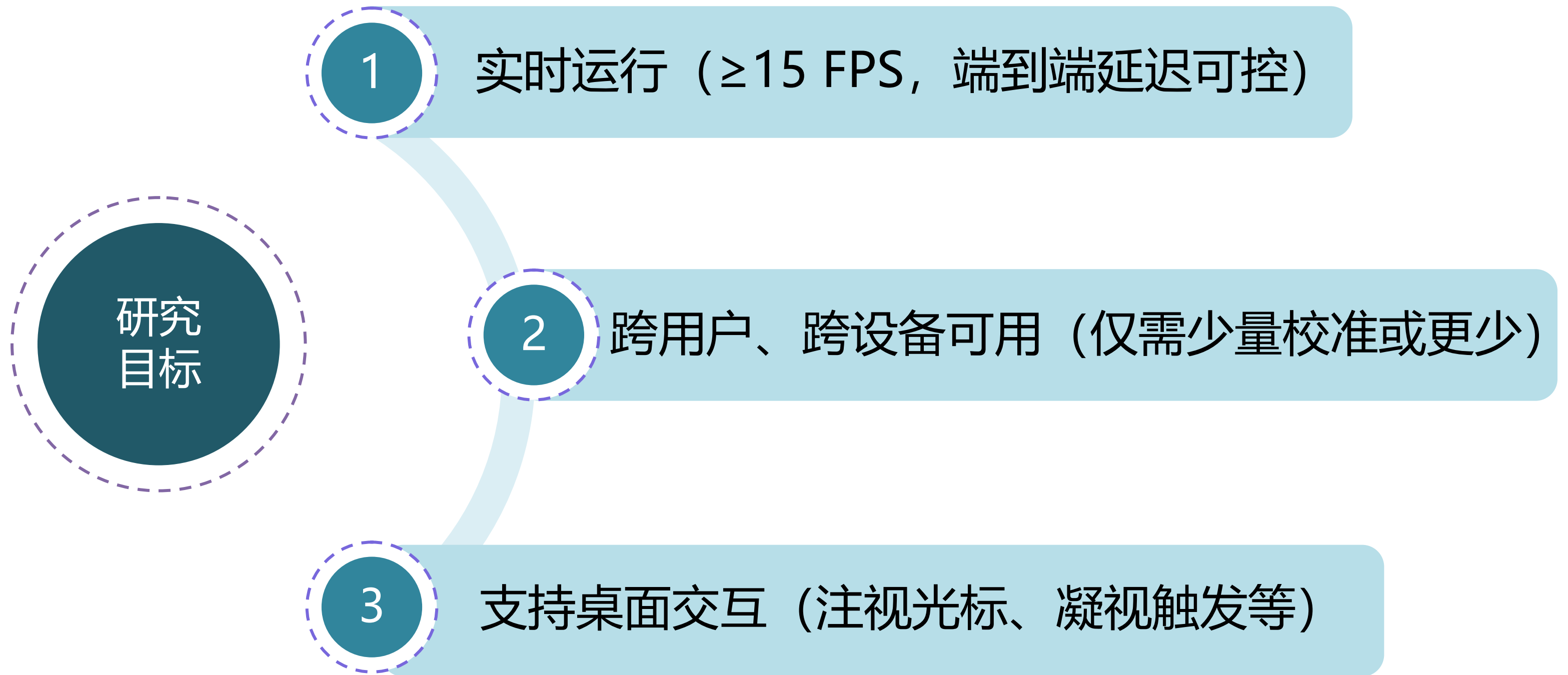
普通 RGB 摄像头视频流

Windows软件系统

屏幕注视点 (x, y)

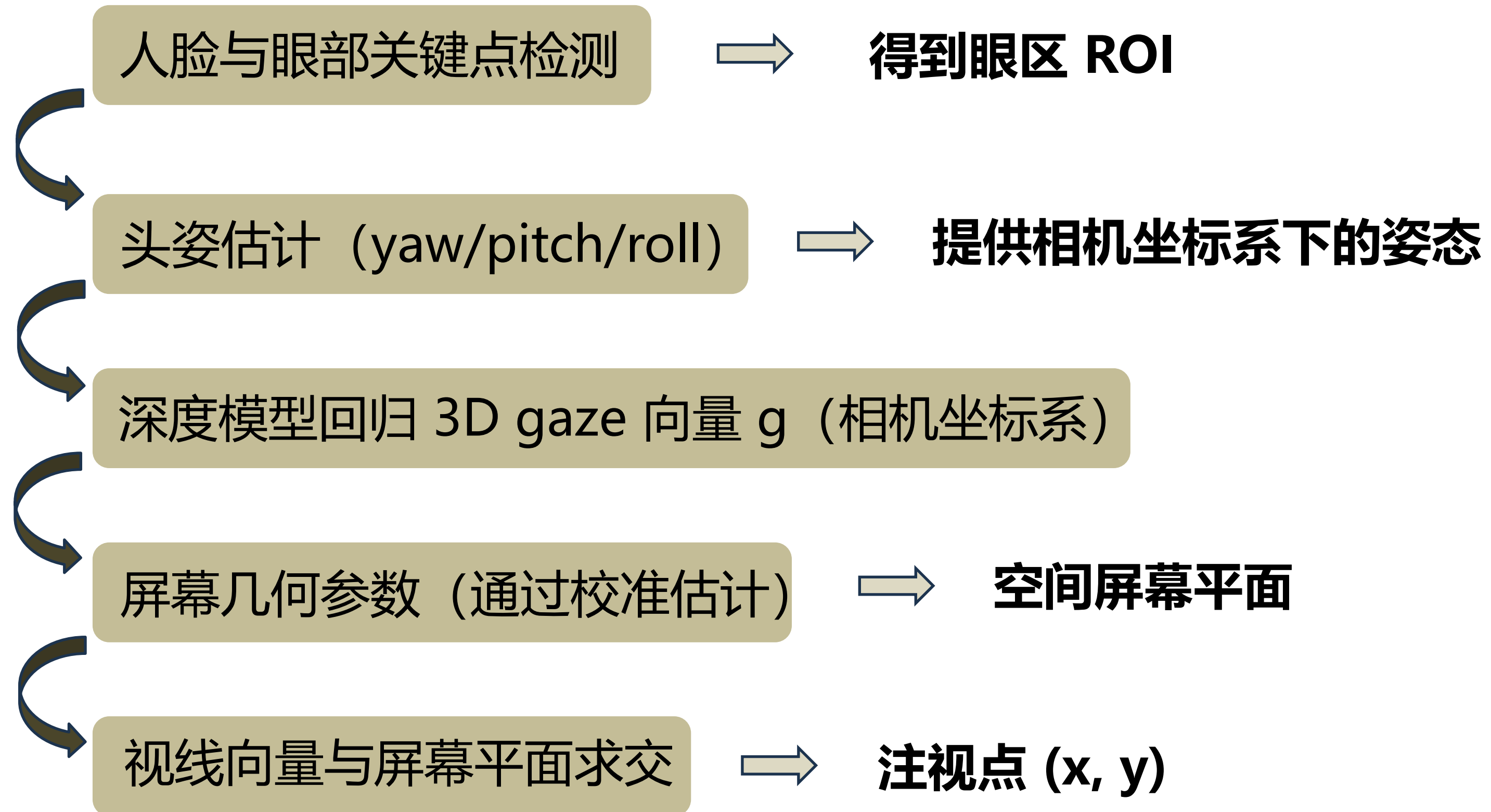
质量/稳定性指标

2 问题定义与研究目标

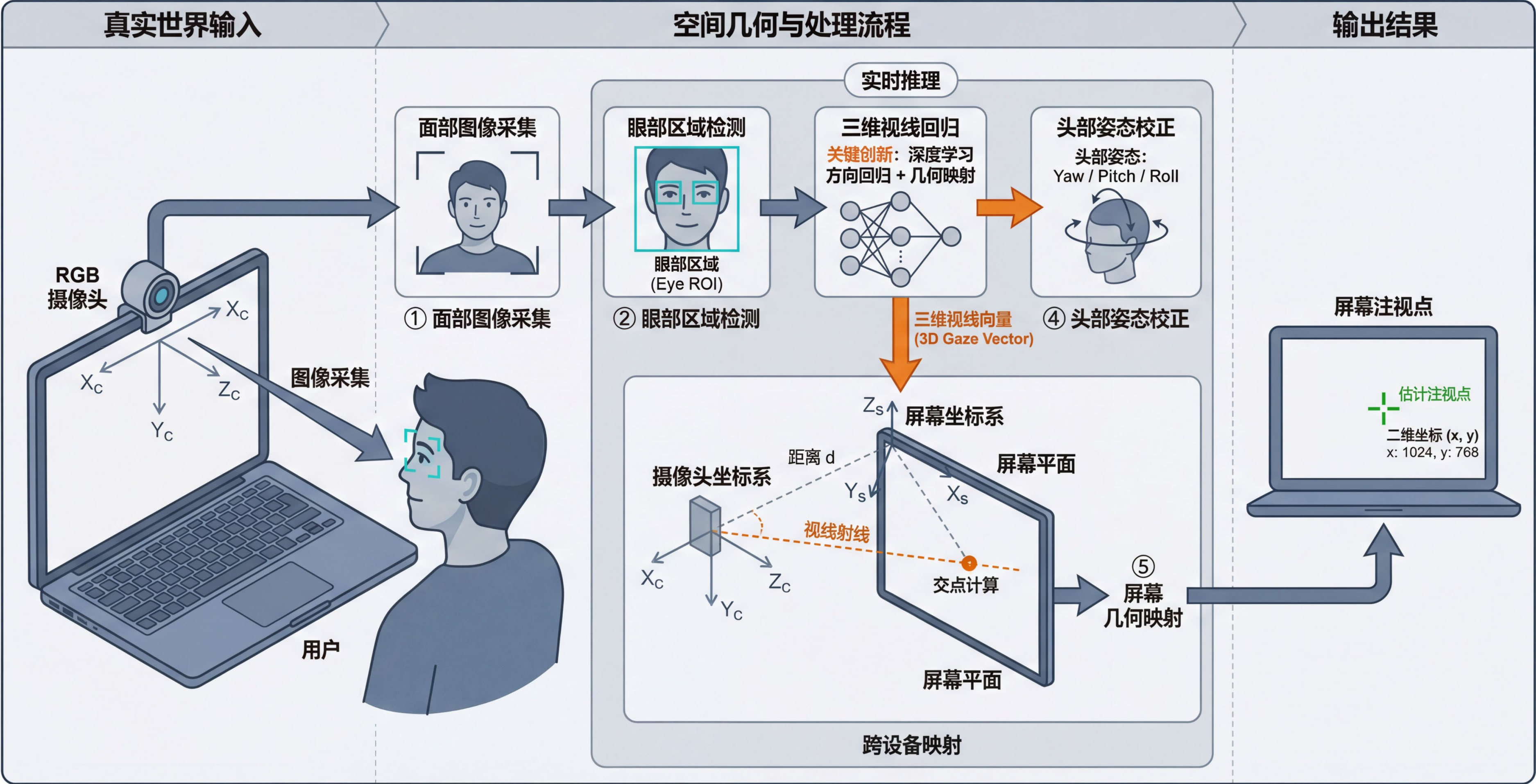


3 核心技术路线

3D 视线回归 + 几何映射（屏幕平面求交）

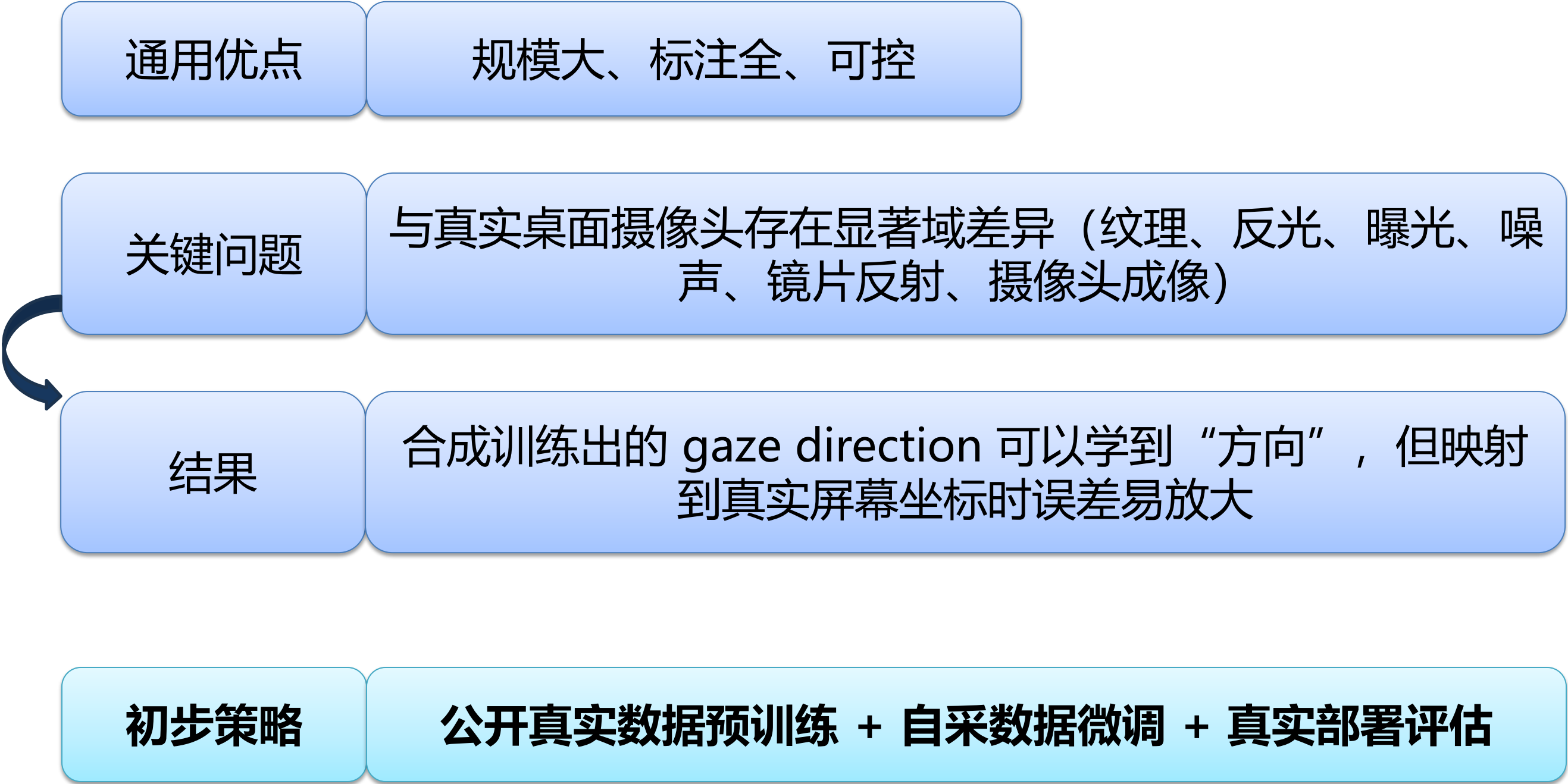


3 核心技术路线



3 核心技术路线

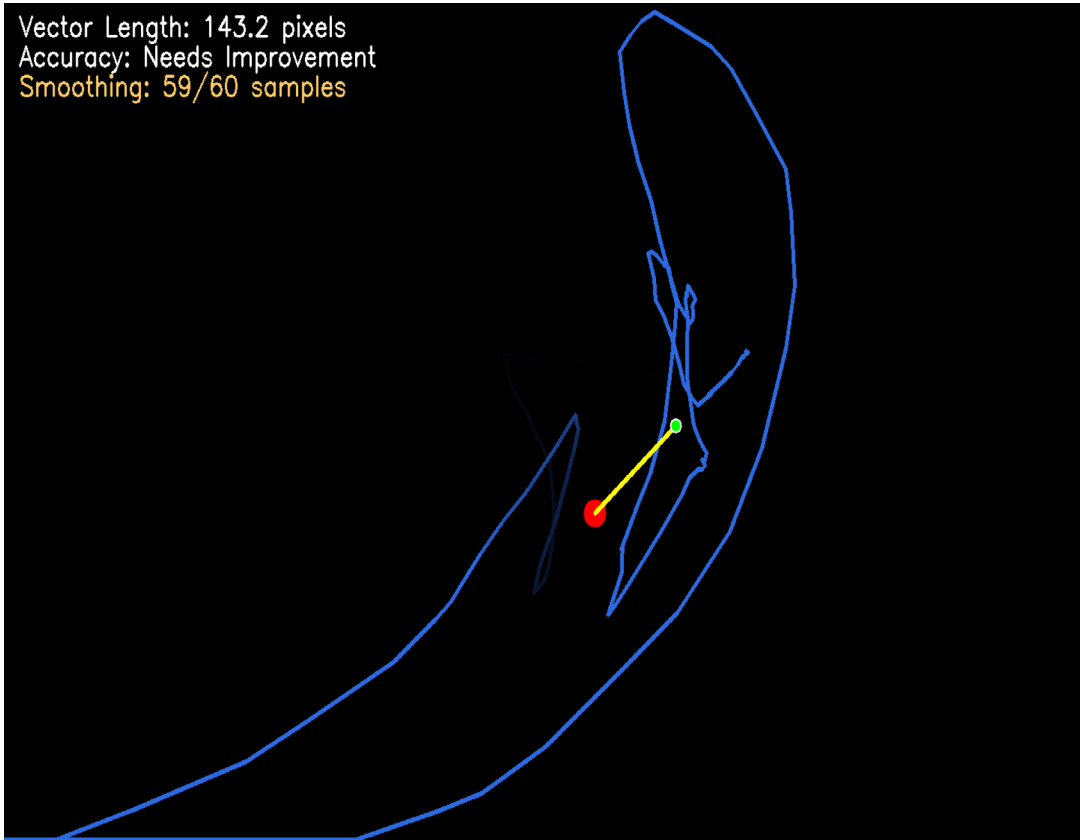
用现有数据集???



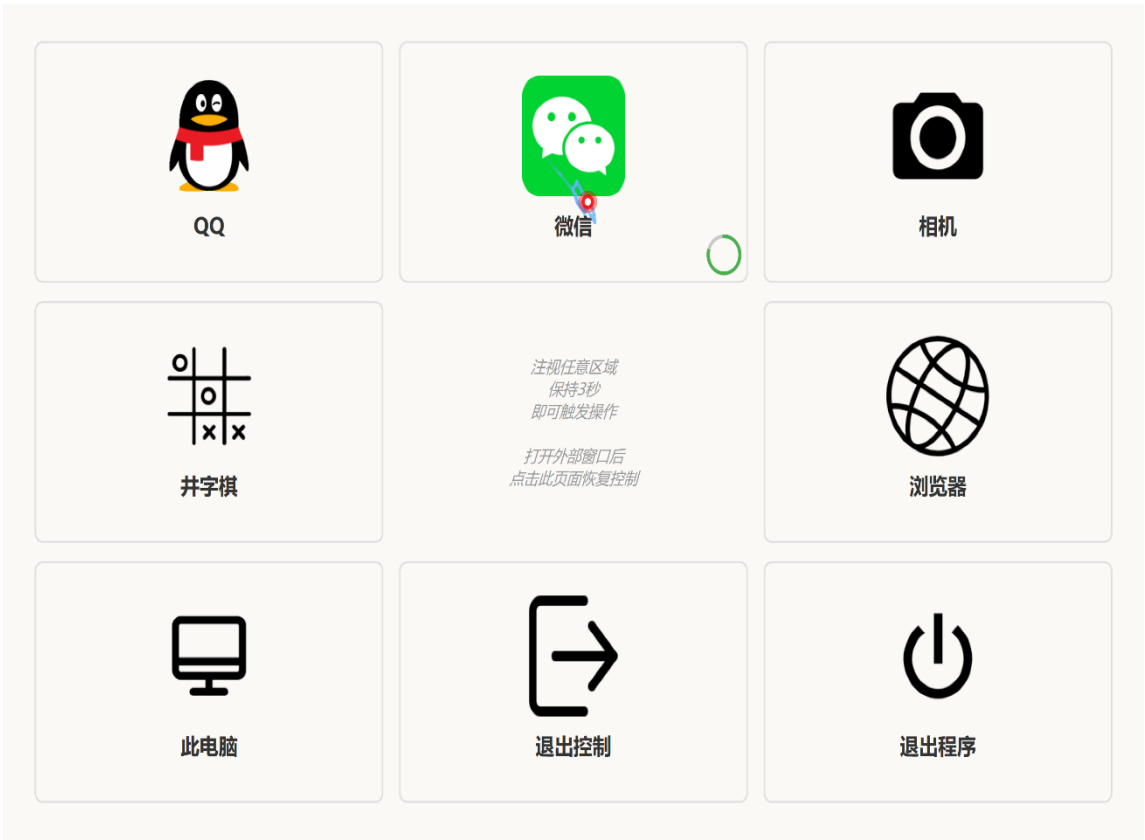
3 核心技术路线

交互系统设计目标与可行范围

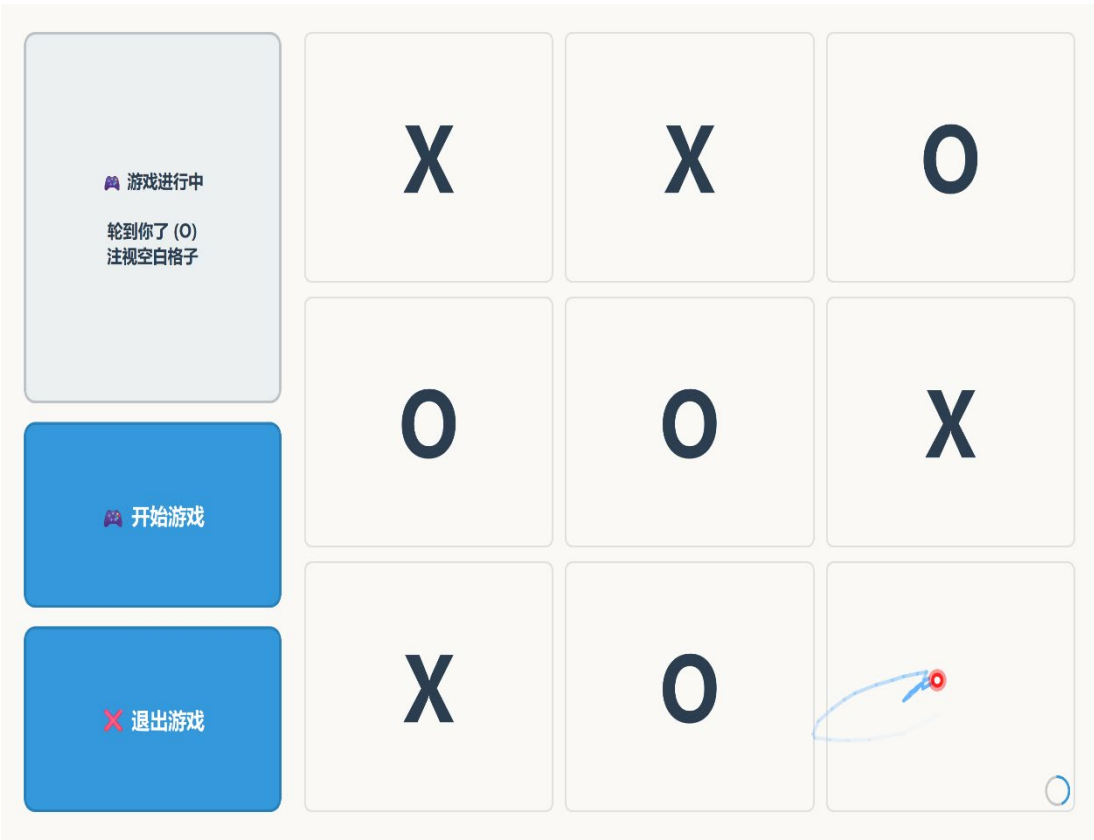
基本交互



注视点可视化



基础点击/启动程序



稳定凝视3s触发操作

3 核心技术路线

交互系统设计目标与可行范围

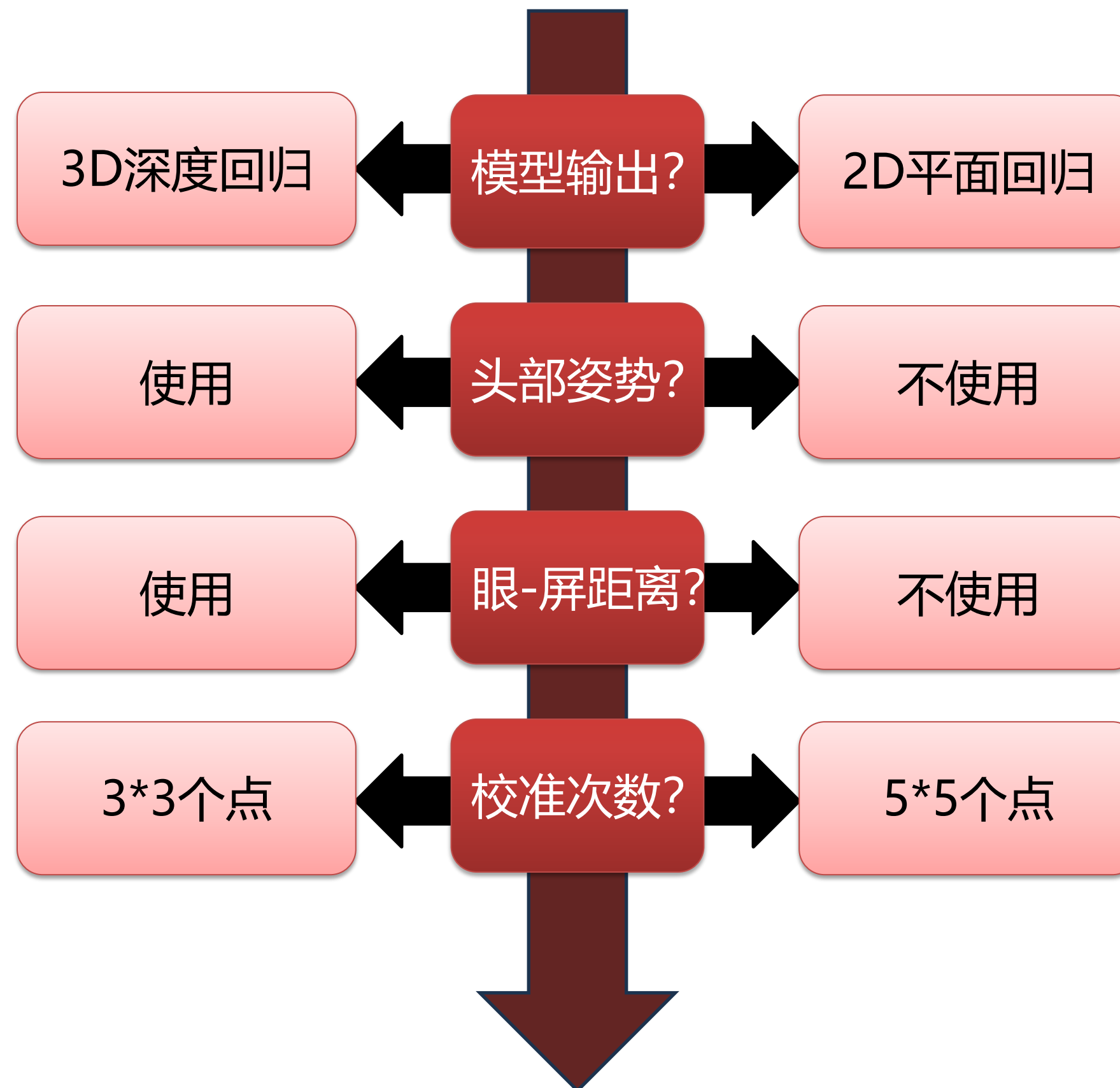
尝试拓展



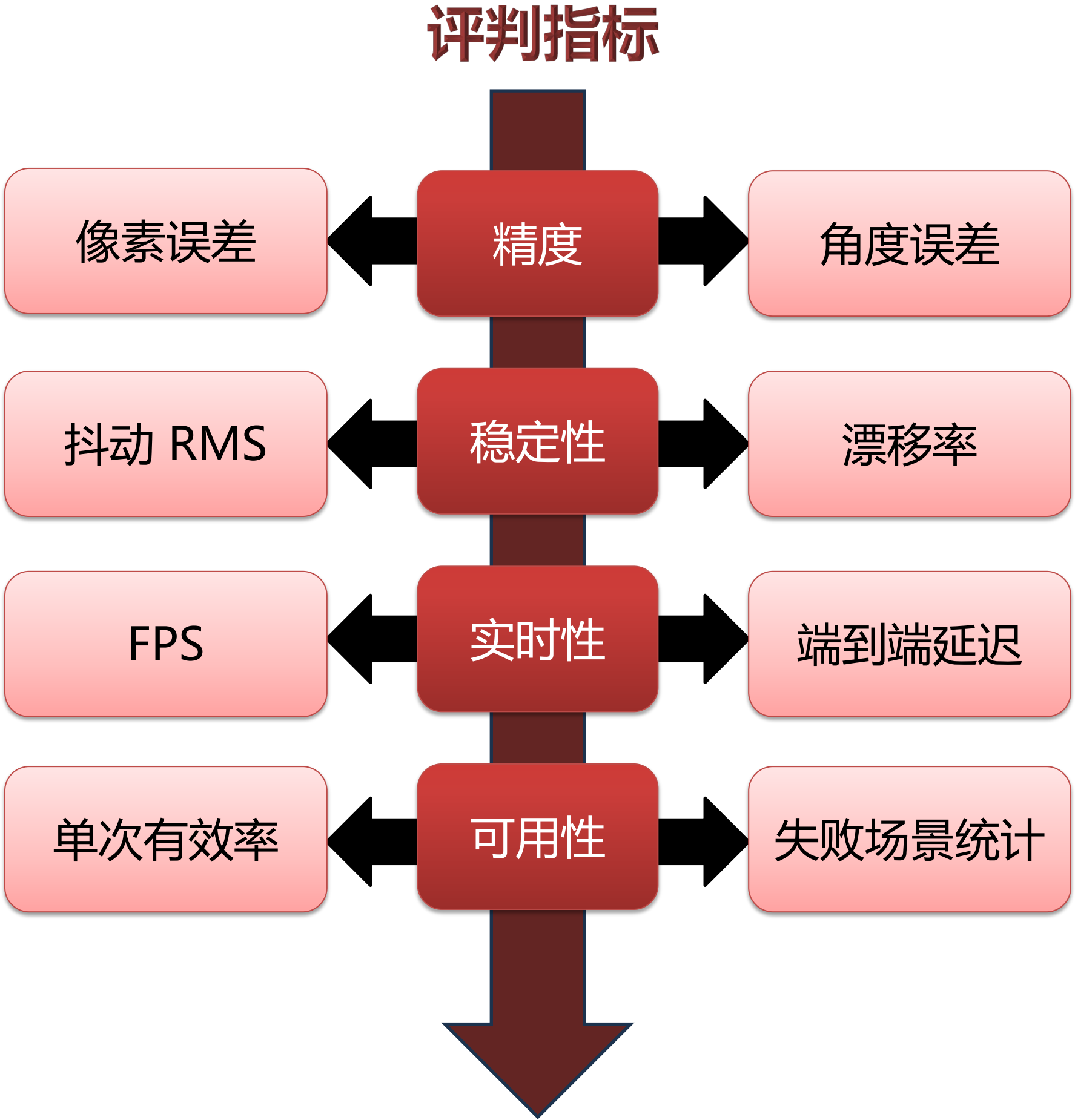
系统级输入注入，实现跨应用注视控制

4 计划实验与评估指标

对照/消融实验设计



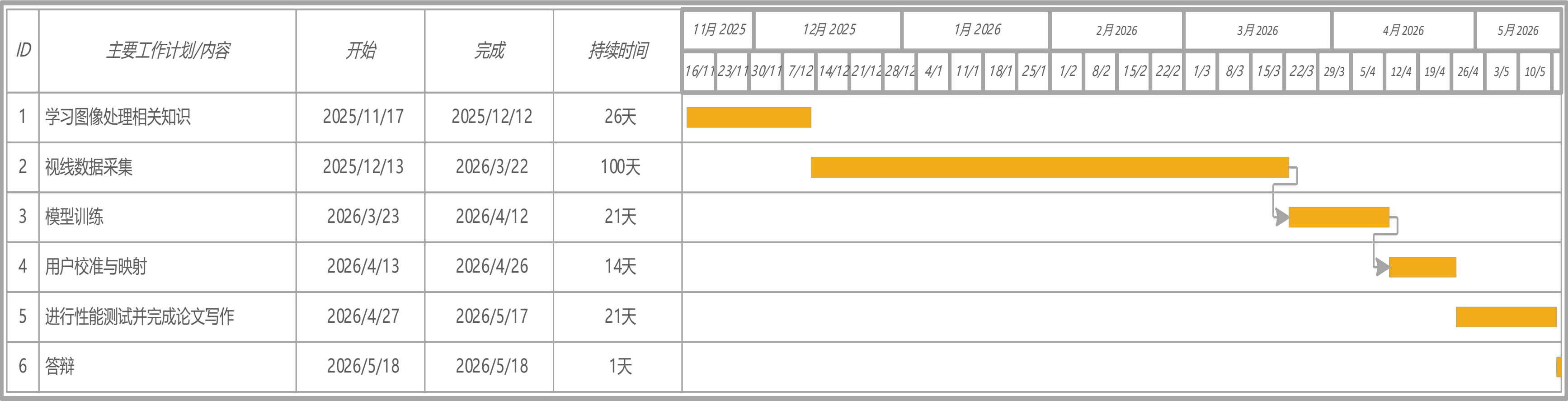
4 计划实验与评估指标



5 具体进度安排

导师下达的安排

依木热尼江·买买提明毕业设计任务甘特图



5 具体进度安排

最新进展：完成自建数据集采集系统



视线采集系统 / Gaze Dataset Collector

隐私保护数据采集 / Privacy-preserving collection

使用流程

Workflow

- 1) 配置会话：用户ID、眼镜、相机、分辨率
1) Setup: user ID, glasses, camera, resolution
- 2) 检查页面：人脸、头姿、ArUco、距离参数
2) Check: face, pose (Yaw/Pitch/Roll), ArUco, distance proxy
- 3) 采集页面：25 点，稳定期 500ms 后 15fps
3) Collect: 25 targets, 500ms warmup, 15fps
- 4) 完成页面：统计与剪切样例，自动打包 zip
4) Finish: stats & privacy samples, auto zip

开始配置
Start

制作：依木热尼江·买买提明
Made by: Imranjan Mamtimin

联系：imran924@qq.com
Contact: imran924@qq.com

配置页面 / Setup

1 用户 ID User ID

001

2 是否戴眼镜 Glasses

no_glass

3 选择相机 Camera

0

0为默认相机；如果下拉里没有相机：检查 Windows 相机权限，或关闭占用摄像头的软件。
0 is default camera; if no camera listed: check Windows permission or close camera-occupying apps.

4 选择分辨率 Resolution

1920x1080

返回
Back

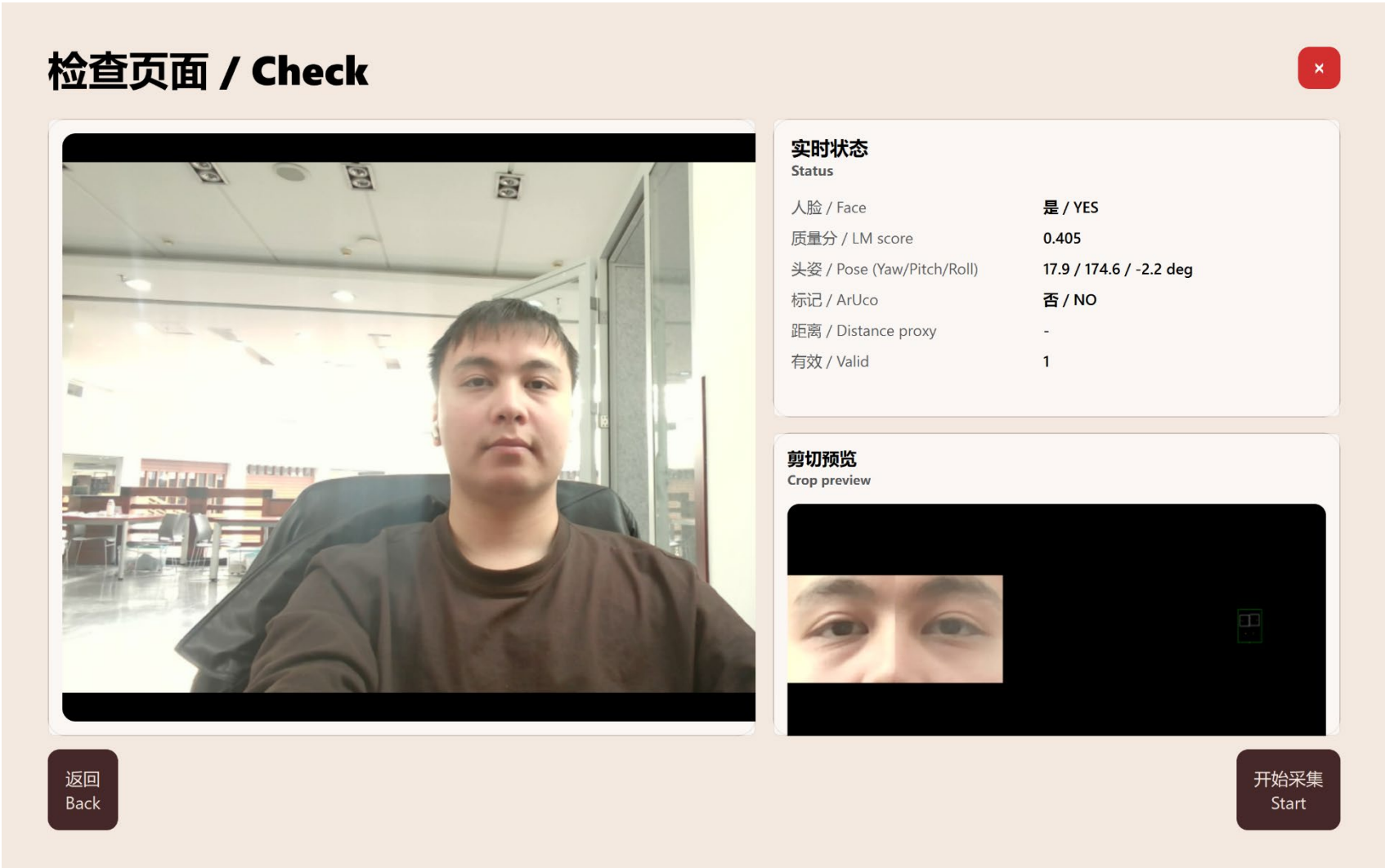
进入检查页面
Continue

首页-采集者了解使用流程

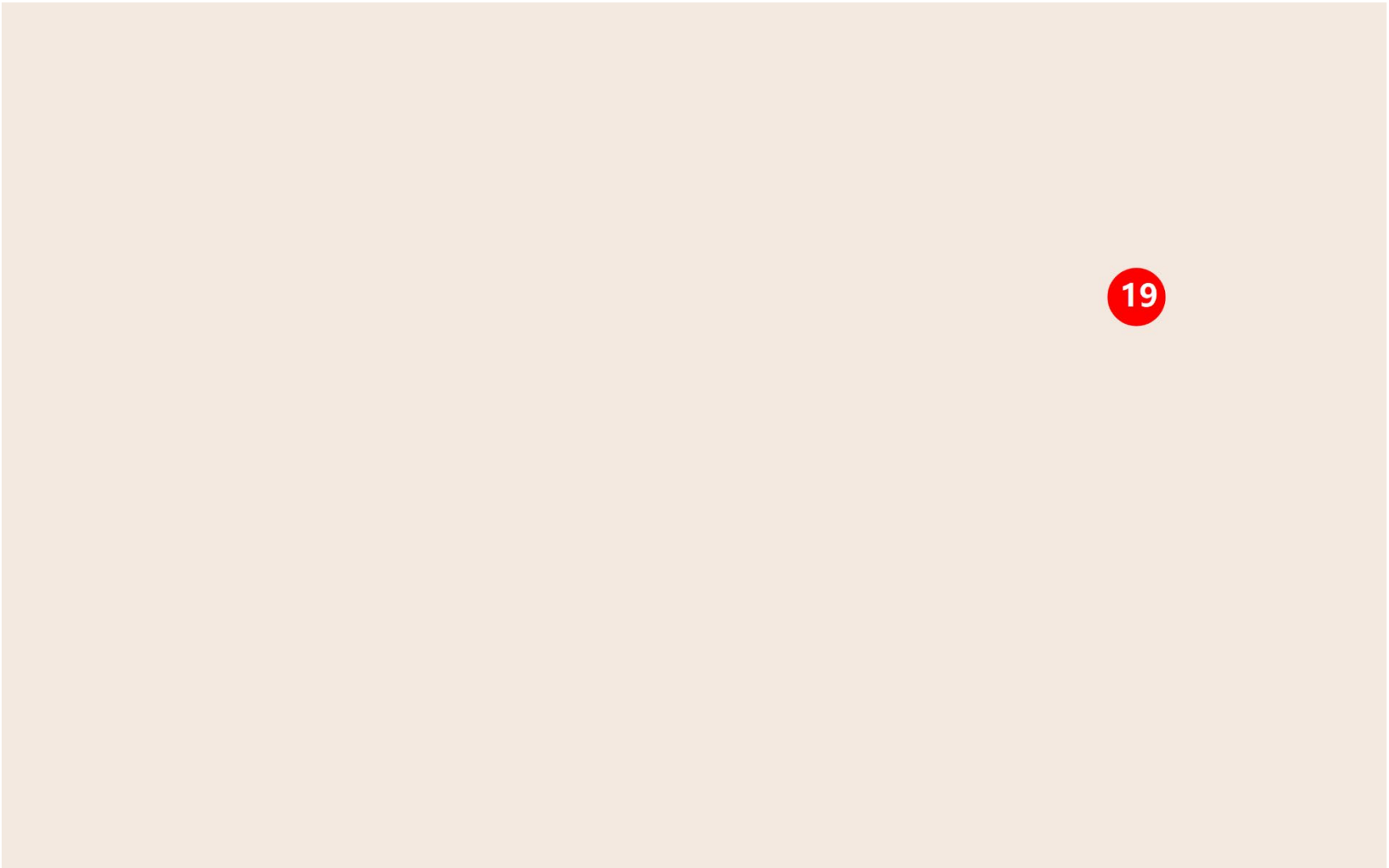
配置页面-每位采集者输入自己的ID并配置条件

5 具体进度安排

最新进展：完成自建数据集采集系统



检查页面-采集者确认自己的摄像头有效并且看到实时信息和最终效果图，为下一步的采集做准备



正式采集页-用户依次注视25个顺序随机出现的红点即可

5 具体进度安排

最新进展：完成自建数据集采集系统



采集完成 / Collection Complete

采集统计 / Collection Statistics

总帧数 / Total Frames: 259

有效帧数 / Valid Frames: 259

无效帧数 / Invalid Frames: 0

有效率 / Valid Rate: 100.0%

样例图预览 / Sample Images Preview



ZIP 文件路径 / ZIP File Path: C:\Users\Imranjan Mamtimin\AppData\Local\ImranGazeCollector\outputs\001\001.zip

打开输出文件夹
Open Output Folder

退出
Exit

采集完成页-采集者可以看到自己的结果例图并一键打开输出文件夹

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	user_id	session_id	frame_idx	timestamp	img_path	target_id	target_x	target_y	target_elaj	valid	face_score	lm_score	head_yaw	head_pitch	head_roll	distance_c	illumination	device_id	camera_n	glass_id	screen_w	screen_h	frame_w	frame_h
2	1	S20251225122512	0	1937	frames_prior	0	1180	738	1937	1	1	0	20.18447	-166.314	-0.05926	-1	28.32426	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
3	1	S20251225122512	1	2590	frames_prior	1	950	450	588	1	1	0	12.963	-166.289	0.210464	-1	29.56758	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
4	1	S20251225122512	2	2734	frames_prior	1	950	450	732	1	1	0	12.25397	-166.373	0.338089	-1	29.75642	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
5	1	S20251225122512	3	2877	frames_prior	1	950	450	875	1	1	0	10.26327	-165.863	0.03434	-1	30.51805	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
6	1	S20251225122512	4	3023	frames_prior	1	950	450	1021	1	1	0	10.27794	-165.592	0.25569	-1	30.92999	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
7	1	S20251225122512	5	3167	frames_prior	1	950	450	1165	1	1	0	11.70395	-166.12	0.352722	-1	31.52112	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
8	1	S20251225122512	6	3317	frames_prior	1	950	450	1315	1	1	0	10.93843	-166.328	0.418952	-1	32.33235	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
9	1	S20251225122512	7	3459	frames_prior	1	950	450	1457	1	1	0	9.856782	-166.404	0.44552	-1	32.55763	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
10	1	S20251225122512	8	3605	frames_prior	1	950	450	1603	1	1	0	10.32377	-166.277	0.454856	-1	32.71168	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
11	1	S20251225122512	9	3758	frames_prior	1	950	450	1756	1	1	0	11.27543	-167.21	0.212003	-1	32.8715	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
12	1	S20251225122512	10	3900	frames_prior	1	950	450	1898	1	1	0	13.02823	-168.185	-0.00171	-1	32.97007	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
13	1	S20251225122512	11	4043	frames_prior	1	950	450	2041	1	1	0	13.73082	-168.468	-0.05676	-1	33.13938	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
14	1	S20251225122512	12	4702	frames_prior	2	720	594	605	1	1	0	6.95293	-167.144	-0.75719	-1	33.21158	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
15	1	S20251225122512	13	4844	frames_prior	2	720	594	747	1	1	0	4.715401	-167.143	-1.37744	-1	33.25479	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
16	1	S20251225122512	14	4991	frames_prior	2	720	594	894	1	1	0	4.67421	-167.08	-1.26529	-1	33.17029	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
17	1	S20251225122512	15	5133	frames_prior	2	720	594	1036	1	1	0	4.487593	-167.287	-1.22797	-1	33.13438	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
18	1	S20251225122512	16	5285	frames_prior	2	720	594	1188	1	1	0	4.411143	-167.41	-1.10631	-1	33.13789	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
19	1	S20251225122512	17	5426	frames_prior	2	720	594	1329	1	1	0	4.248366	-167.428	-0.9841	-1	33.08127	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
20	1	S20251225122512	18	5570	frames_prior	2	720	594	1473	1	1	0	3.766447	-167.863	-0.98853	-1	33.21511	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
21	1	S20251225122512	19	5727	frames_prior	2	720	594	1630	1	1	0	1.392275	-166.855	-0.7836	-1	33.79171	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080
22	1	S20251225122512	20	5871	frames_prior	2	720	594	1774	1	1	0	2.511494	-160.052	1.04490	-1	34.19594	LAPTOP-[Camera_0 no_glass			1440	900	1920	1080

采集完后生成的数据表效果

5 具体进度安排

最新进展：给志愿采集者分发采集系统

